Questions

- 声子是一种典型的元激发，你如何理解？
- 引入周期性边界条件（波恩-卡门条件）的理由是“与事实完全相符”吗？
- 一维单原子链和一维双原子链的第一布里渊区分别是如何定义的？
- 为什么只考虑第一布里渊区中的波矢所对应的格波解？

Questions

- 一维单原子链的色散关系有哪些特点？
- 比较一维单原子链和一维双原子链的色散关系。
- 声学波与光学波的主要差别。
- 长声学波能够导致离子晶发生的宏观极化吗？
- 简单晶格能发生强烈的红外吸收吗？
- 三维晶格中应该有多少支声学波和多少支光学波？

- **3.4 一维双原子链 声学波和光学波**

- 一维双原子链可以看作是最简单的复式晶格：每个原胞含两个不同的原子 ***P*** 和 ***Q***。

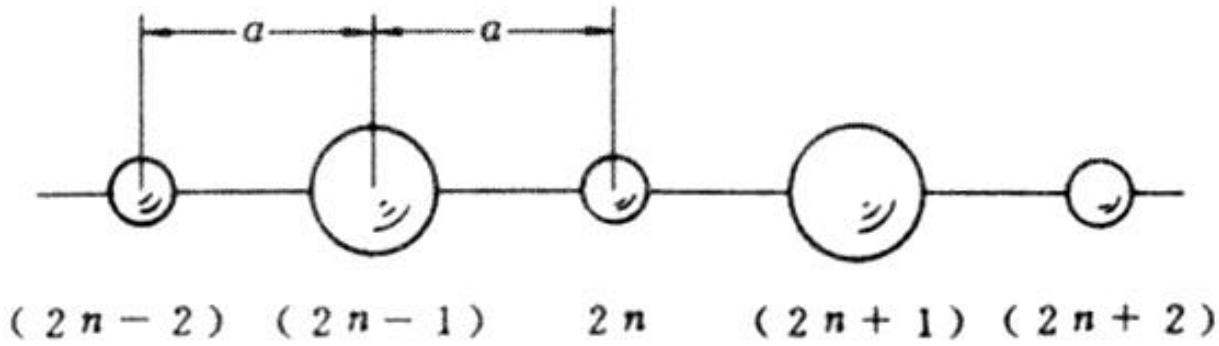


图 3－5　一维双原子链模型

$$P\text{原子}:\quad m\ddot{\mu}_{2n}=-\beta\left(2\mu_{2n}-\mu_{2n+1}-\mu_{2n-1}\right)$$

$$Q\text{原子}:\quad M\ddot{\mu}_{2n+1}=-\beta\left(2\mu_{2n+1}-\mu_{2n+2}-\mu_{2n}\right) \qquad (3\text{–}50)$$

- 由于 q 的取值范围是由 $-\pi/2a$ 到 $\pi/2a$，所以 h 只能取由 $-N/2$ 到 $+N/2$，共 N 个不同取值，每个 q 对应两个解，总共有 $2N$ 个不同的格波。

- ω_+ 光学波　ω_- 声学波

- 对于长声学波 ω_-，$q \to 0$ 时，$\omega_- \to 0$

$$\omega_- \approx a\sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}q \qquad \textbf{(3-59)}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_- \to 1 \qquad \textbf{(3-60)}$$

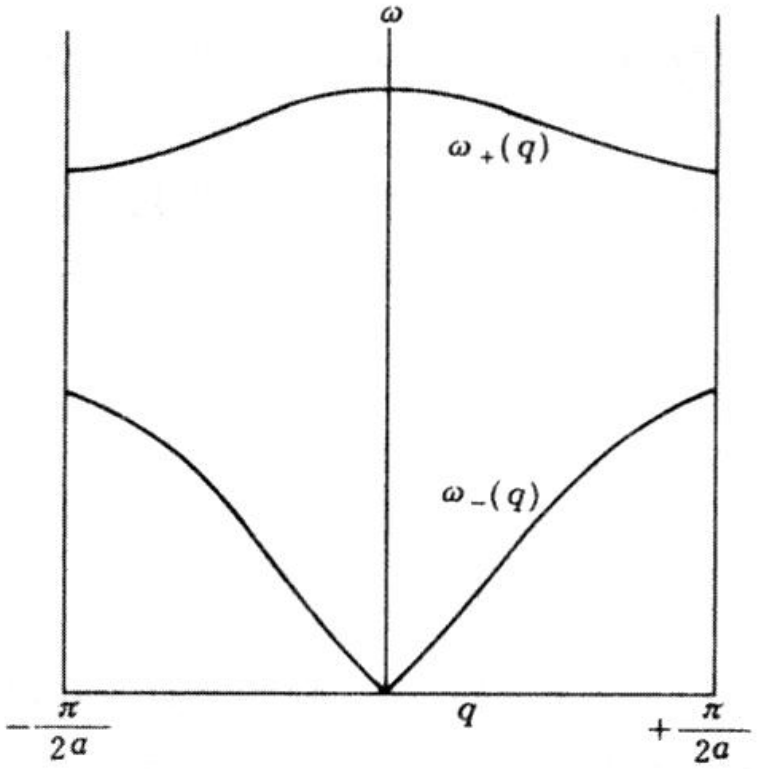


图 3－6　声学波和光学波

- 原胞中两种原子的运动是完全一致的。
- 频率正比于波数，长声学波就是把一维链看作连续介质时的弹性波，这也是为什么称 ω_- 支为声学波的原因。

- 对于长光学波，$q \to 0$ 时

$$\omega_+ \to \sqrt{\frac{2\beta}{\left(\frac{mM}{m+M}\right)}} \tag{3–61}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ \to -\frac{m}{M} \tag{3–62}$$

- 同一种原子具有相同的位相，两种原子振动有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是P、Q两个格子的相对振动，振动中保持它们的质心不变。

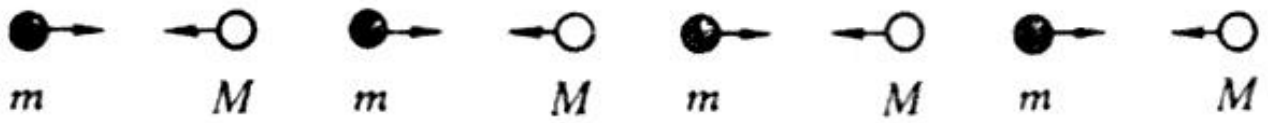


图 3－7　光学波的长波极限

3.7 声子比热容

- 比热容通常指定容比热 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$
- 晶体中声子总能量 $U_{lat} = \sum_k \sum_s U_{ks} = \sum_k \sum_s \langle n_{ks} \rangle \hbar\omega_{ks}$
- 具有不同频率谐振子集合的热平衡能量：

$$U_{lat} = \sum_k \sum_s U_{ks} = \sum_k \sum_s \frac{\hbar\omega_{ks}}{\exp\left(\hbar\omega_{ks} / k_B T\right) - 1}$$

- 晶体比热容：

$$C_{lat} = k_B \sum_s \int d\omega D_s(\omega) \frac{\left(\hbar\omega_{ks} / k_B T\right)^2 \exp\left(\hbar\omega_{ks} / k_B T\right)}{\left(\exp\left(\hbar\omega_{ks} / k_B T\right) - 1\right)^2}$$

- 态密度：$D(\omega)$

普朗克分布（Planck distribution）

- 处于第n个量子激发态的谐振子数：

$$N_n = \exp\left(-n\hbar\omega / k_B T\right)$$

- 与总谐振子数比值：

$$N_n / N = \frac{\exp\left(-n\hbar\omega / k_B T\right)}{\sum_{m=0}^{\infty} \exp\left(-m\hbar\omega / k_B T\right)}$$

- 一个谐振子的平均激发量子数

$$x = \exp\left(\hbar\omega / k_B T\right)$$

$$N_n / N = \frac{\sum_{m=0}^{\infty} m \exp\left(-m\hbar\omega / k_B T\right)}{\sum_{m=0}^{\infty} \exp\left(-m\hbar\omega / k_B T\right)}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} x^m = \frac{1}{1-x}$$

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\exp\left(\hbar\omega / k_B T\right) - 1}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} m x^m = x \frac{d}{dx}\left\{\sum_{m=0}^{\infty} x^m\right\} = x \frac{d}{dx}\left\{\frac{1}{1-x}\right\} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

一维情况下的态密度

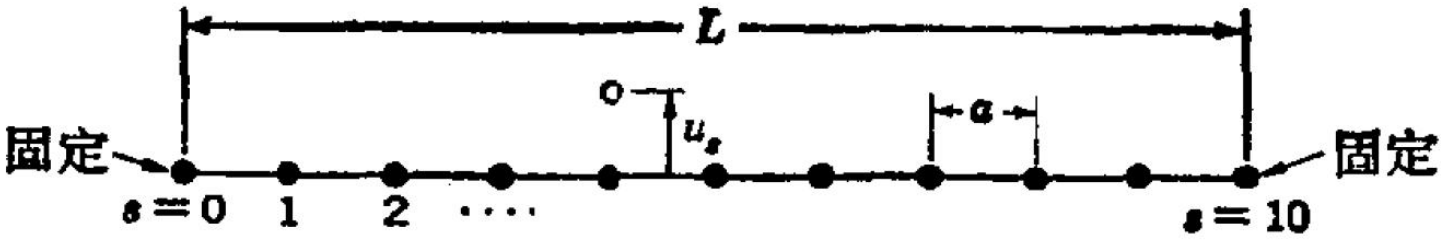


图 4　$N+1$ 个原子的弹性直线，其中 $N=10$，边界条件为两端 $s=0$ 和 $s=N$ 处的原子固定不动．在纵向和横向位移的简正模式中，粒子位移的形式是 $u_s \propto \sin sKa$．对于端点 $s=0$ 处的原子这种形式的 u 自动为零．同时选择 K，使位移在端点 $s=10$ 处也为零．

两端固定——这在物理上对应固定端边界条件。
由于两端固定（$s=0$ 和 $s=10$ 处位移为零），这自动要求 $\sin(0)=0$ 和 $\sin(10Ka)=0$ 。
波矢量子化限制了 K 的取值——只有满足 $10Ka=n\pi$ 的波矢才被允许。

一维情况下的态密度

$$K = 0, \quad \pm\frac{2\pi}{L}, \quad \pm\frac{4\pi}{L}, \quad \pm\frac{6\pi}{L}, \cdots, \frac{N\pi}{L}.$$

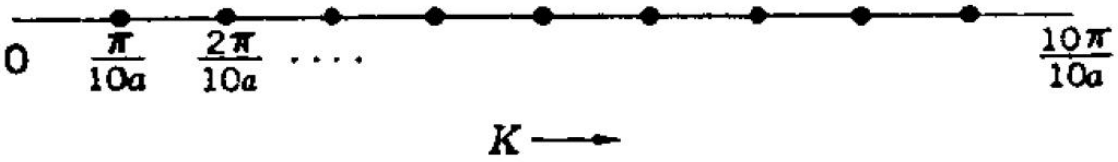


图 5　若选择 $K = \pi/10a, 2\pi/10a, \cdots, 9\pi/10a$，就可以满足边界条件：$s = 10$ 时 $\sin sKa = 0$，其中 $10a$ 是直线的长度 L. 此图在 K 空间内．圆点不是原子，而是标志 K 的容许值． 直线上 $N+1$ 个粒子中只有 $N-1$ 个许可运动，并且它们最普遍的运动可以用 K 的 $N-1$ 个容许值来表示． K 值的这种量子化学和量子力学没有关系，它不过是从端点原子固定的边界条件用经典方法得来的．

注意图5中的圆点**不是原子位置**，而是**波矢空间（K空间）中的容许值**。由于 $s=10$ 处的固定端约束，我们从 $N+1=11$ 个原子中得到了 $N-1=9$ 个独立的简正模式。

一维情况下的态密度

- 这里出现的 K 值离散化（量子化）**完全是经典力学的结果——**它仅仅来自"端点固定"这一经典边界条件，与量子力学无关。
- 这为我们后续计算一维情况下的态密度（DOS）奠定了基础：在 K 空间中，许可态是等间距分布的。

在周期性边界条件下

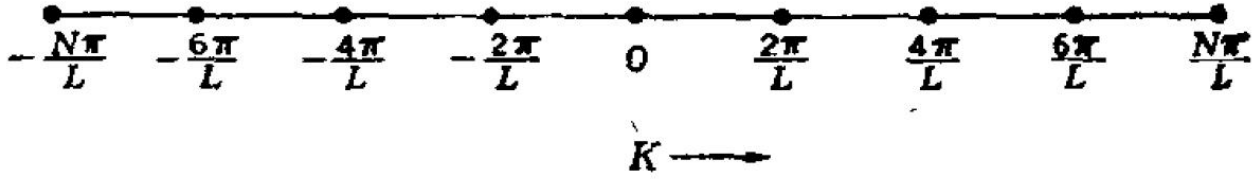


图7　周期性边界条件下波矢K的容许值，此种边界条件用于一个线型点阵，其周期性为每长度为L的线段上有8个原子 ($N=8$). $K=0$ 的解是均匀模式. 特殊点 $\pm N\pi/L$ 表示单一个解，因为 e^{isx} 和 e^{-isx} 是等同的. 因此存在8个容许模式，此时第 s 个原子的位移正比于 $1, e^{\pm i\pi s/4}, e^{\pm i\pi s/2}, e^{\pm i3\pi s/4}, e^{i\pi s}$.

在这种边界条件下，波函数需满足平移周期性。允许的波矢在 K 空间中**等间距分布。**

以 $N=8$ 为例，共8个原子，恰好对应**8个独立的简正模式**。

在周期性边界条件下

- 从 K 空间的离散性出发，我们推导**态密度** $D(\omega)$ ——即单位频率间隔内的振动模式数。

- 在 K 空间中，相邻许可态的间距为 $\Delta K=2\pi/L$ 。对于一维系统，考虑正负 K 值，单位 K 区间内的状态数为：$D(K)dK=\pi/L\,dK$

利用色散关系 $\omega(K)$，通过变量替换得到**频率空间的态密度**：

$$D(\omega)d\omega = \frac{L}{\pi}\frac{dk}{d\omega}d\omega = \frac{L}{\pi}\frac{1}{d\omega/dk}d\omega$$

分母中的 $|d\omega/dK|$ 是群速度。
色散关系平坦处（$d\omega/dK$ 小），态密度出现峰值——这就是**范霍夫奇点**的起源。

周期性边界条件给出等间距的 K 值，独立模式数等于原子数 N。态密度公式 $D(\omega)\propto 1/|v_g|$ 将成为我们分析晶格热力学性质的基础。

态密度的计算公式

- 定义：我们从三维系统的态密度定义出发，$g(\omega)$ 表示单位频率间隔内的振动模式数。

$$g(\omega)=\frac{1}{N}\sum_{k\sigma}\delta\left[\omega-\omega_{\sigma}(k)\right]$$

$$\sum_{k}(\ldots)=\frac{V}{(2\pi)^{3}}\int dk^{3}(\ldots)$$

$$g(\omega)=\frac{\Omega}{(2\pi)^{3}}\sum_{\sigma}\int_{\Omega^{*}}\delta\left[\omega-\omega_{\sigma}(k)\right]d^{3}k$$

- 这里 Ω 是晶体体积，$(2\pi)^3$ 是 k 空间的单态体积。求和 $\sum\sigma$ 遍历所有声子支（声学支和光学支），Delta 函数确保只选取频率为 ω 的模式。

态密度的计算公式

计算：$\int_0^\infty g(\omega)d\omega = ?$ $\int_0^\infty g(\omega)d\omega = 3s$

为了计算这个积分，我们利用 Delta 函数的筛选性质。在 k 空间中，**等频面** $\omega(k)$=常数上的所有态贡献相同。

将体积元 d^3k 分解为：$d^3k \to dS_\omega dk_\perp$

- $dS\omega$ ： 等频面上的面积元
- $dk\perp$ ： 垂直于等频面的波矢分量

$$g(\omega)=\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\sum_{\sigma}\int_{\Omega^*}d^3k\delta\left[\omega-\omega_\sigma(k)\right]$$

$$d^3k\to dS_\omega dk_\perp \qquad d\omega=\left|\nabla_k\omega\right|dk_\perp$$

$$g(\omega)=\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{S_\omega}\frac{dS_\omega}{\left|\nabla_k\omega(k)\right|}$$

这是一个**等频面积分**。被积函数分母中的 | $\nabla k\omega$| 是群速度：

- **色散关系陡峭处**（群速度大）：态密度小
- **色散关系平坦处**（群速度趋于零）：态密度发散——这就是**范霍夫奇点**

因此，态密度的结构直接反映了晶格振动色散关系的几何特征。

- # 3.8 晶格热容的量子理论

- 在热力学里，热容 C_V

$$C_V = \left(\frac{\partial \overline{E}}{\partial T}\right)_V \qquad (3\text{-}120)$$

- 其中 $\overline{E}$ 是固体的平均内能。

- 固体热容有两部分贡献：一是来源于晶格热振动，称为**晶格热容**；一是来源于电子的热运动，称为**电子热容**。除非在很低的温度下，电子热容的贡献往往是很小的。这里只讨论**晶格热容**。

- 根据经典统计理论，每个简谐振动平均能量是 k_BT，若有 N 个原子，则有 $3N$ 个简谐振动模，则总的平均能量 $\underline{E} = 3Nk_BT$，热容 $C_V = 3Nk_B$，即热容是一个与温度和材料性质无关的常数，这就是**杜龙—珀替定律。**

杜龙—珀替定律的作用和意义

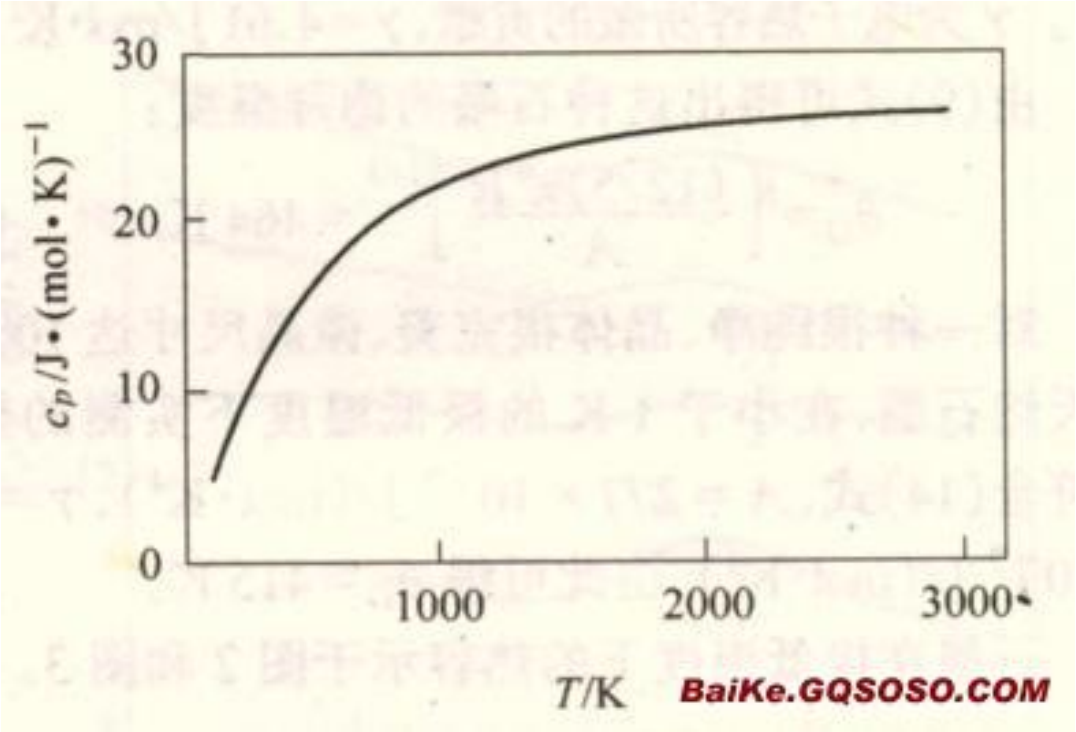
- 杜隆(P. L. Dulong)与珀替(A. T. Petit)于1819年根据当时的统计数据，提出了杜隆—珀替定律。

- 这两位法国科学家测定了许多单质的比热容之后，发现比热容与原子数量的乘积，对各种单质来说，几乎都相同。

- 这一定律可表述为“大多数固态单质的原子热容几乎都相等”，如铁、铜、银、金、白磷的原子热容，据实测分别为25.5，24.3，25.1，24.7，25.9，即都在25J/(mol•K)左右。这一定律适用于大多数金属和非金属；

- 1摩尔元素中所含的原子数目相等，温度升高1℃所需热量决定于原子数目的多少而与原子的种类无关。根据统计力学的能量均分原理给出原子热容常数25J/(mol•K)；

- 19世纪初叶，根据这一定律，纠正了当时不少错误的原子量数值，纠正后的数值与现代的精确值很接近。



多晶石墨比热容与温度的关系(250--3000K)

- 在高温时，杜隆-珀替定律与实验符合的很好，但在低温时，热容不再为常数，而是随温度下降并很快趋向于零。如上图所示。

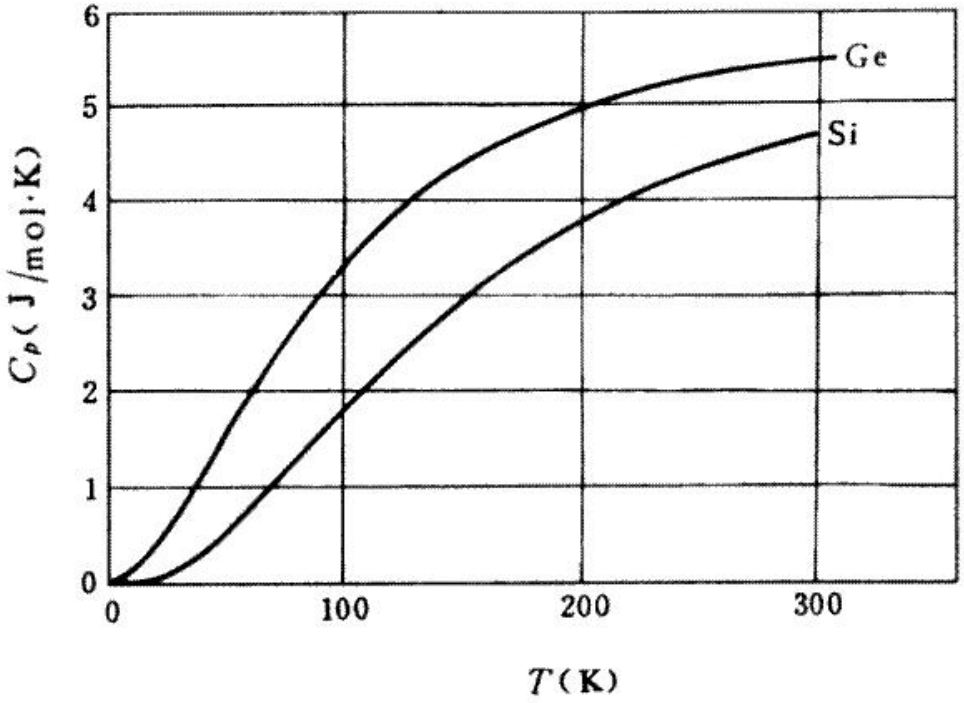
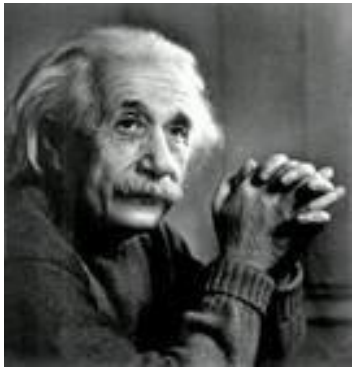


图 3－20　低温下晶格比热下降



- 根据量子理论，各个简谐振动的能量本征值是量子化的，为

$$\left(n_j+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j$$

（n_j = 整数）

- 把晶体看成一个热力学系统，在简谐近似下各简正坐标 Q_j（$j = 1, 2, \ldots, 3N$）所代表的振动是相互独立的，它们的统计平均能量

$$\overline{E}_j(T) = \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar\omega_j e^{-n_j\hbar\omega_j / k_B T}}{\sum_{n_j} e^{-n_j\hbar\omega_j / k_B T}} \qquad (3\text{-}121)$$

- 令 $\beta = (k_B T)^{-1}$，上式可写成

$$\overline{E}_j(T) = \frac{1}{2}\hbar\omega_j - \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\sum_{n_j} e^{-n_j\beta\hbar\omega_j} \qquad (3\text{-}122)$$

- 由于

$$\sum_n e^{-n\beta\hbar\omega_j} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_j}} \qquad (3\text{-}123)$$

- 代入（3-122）式得

$$\overline{E}_j(T) = \frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{e^{\beta\hbar\omega_j} - 1} \qquad (3\text{-}124)$$

- （3-124）式对 T 求微商就得到晶格热容

$$\frac{d\overline{E}_j(T)}{dT} = k_B \frac{\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)^2 e^{\hbar\omega_j/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega_j/k_BT}-1\right)^2} \qquad (3\text{-}125)$$

- 把它和经典理论值 k_B 比较，首先的区别在于量子理论值与振动频率有关。
- **高温极限**，$k_BT \gg \hbar\omega_j$，$\hbar\omega_j/k_BT \ll 1$，把（3-125）式指数按 $\hbar\omega_j/k_BT$ 展开

$$\frac{d\overline{E}_j(T)}{dT} = k_B \frac{\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)^2\left(1+\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}+\cdots\right)}{\left[\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}+\frac{1}{2}\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)^2+\cdots\right]^2} \approx k_B \qquad (3\text{-}126)$$

- 和经典值一致。

- **低温极限**，$\hbar\omega_j/k_BT \gg 1$，得到

$$\frac{d\overline{E}_j(T)}{dT} \approx k_B\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_BT}\right)e^{-\hbar\omega_j/k_BT}, \quad (k_BT \ll \hbar\omega_j) \qquad (3\text{-}127)$$

- 当 $T \to 0$ K时，晶体的热容将趋于零。从物理上来看，由于振动能级是量子化的，在 $k_BT \ll \hbar\omega_j$ 时，振动被“冻结”在基态，很难被热激发，因而对热容的贡献趋向于零。
- 上面分析了频率为 ω_j 的振子对热容量的贡献。晶体中包含有 $3N$ 个简谐振动，总能量

$$\overline{E}(T) = \sum_{j=1}^{3N} \overline{E}_j(T) \qquad (3\text{-}128)$$

- 总热容

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} C_V^j = \sum_{j=1}^{3N} \frac{d\overline{E}_j(T)}{dT} \qquad (3\text{-}129)$$

- **爱因斯坦模型及德拜模型**
- **爱因斯坦模型**：假设晶格中个原子的振动可看作相互独立的，所有原子都具有同一频率 ω_0。考虑每个原子可沿三个方向振动，共有 $3N$ 个频率为 ω_0 的振动，由（3-123）式直接得到

$$C_V = 3Nk_B \frac{\left(\hbar\omega_0 / k_B T\right)^2 e^{\hbar\omega_0 / k_B T}}{\left(e^{\hbar\omega_0 / k_B T} - 1\right)^2} \qquad (3\text{-}130)$$

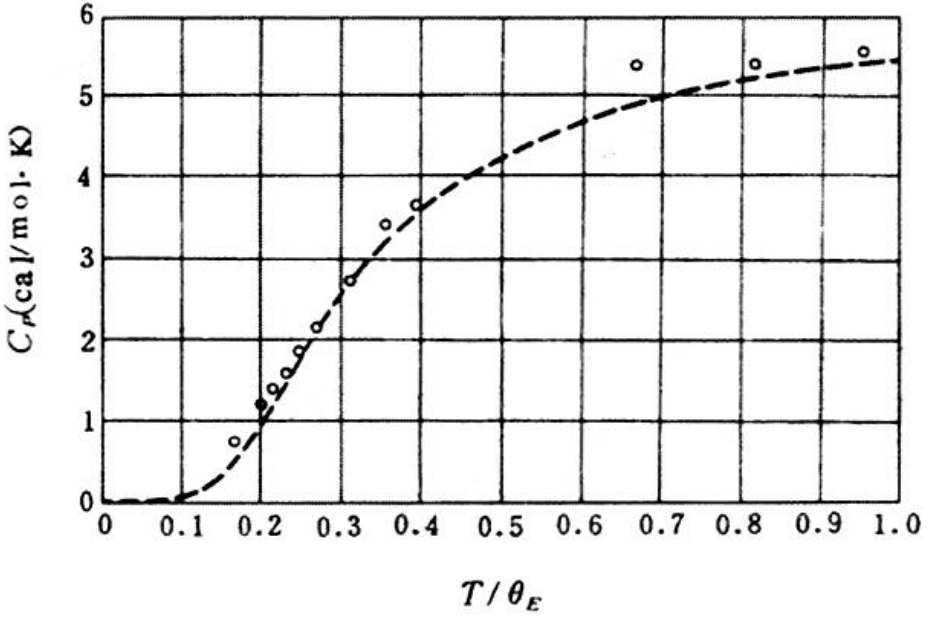


图 3－21　爱因斯坦理论与实验比较(圆点为金刚石实验值,温度以 $\theta_E = \omega_0/\hbar$ 为单位)



德拜，P.

- **德拜模型：**
- （1）考虑了频率分布；（2）把晶格当做弹性介质。
- 各向同性的弹性介质，对于一定的波数矢量 $\boldsymbol{q}$，有一个纵波

$$\omega = C_l q \qquad (3\text{-}131)$$

- 和两个独立的横波

$$\omega = C_t q \qquad (3\text{-}132)$$

- C_l、C_t分别为纵波和横波的波速。

- 根据周期性边界条件，允许的 $\boldsymbol{q}$ 值在 $\boldsymbol{q}$ 空间形成均匀分布的点子，在体积元 $d\boldsymbol{k} = dk_x dk_y dk_z$ 中数目为

$$\frac{V}{(2\pi)^3} d\vec{k} \qquad (3\text{-}133)$$

- 即 $V/(2\pi)^3$ 是均匀分布 $\boldsymbol{q}$ 值的“密度”。
- 允许的 $\boldsymbol{q}$ 值在 $\boldsymbol{q}$ 空间是十分密集的，可看做是准连续的，一般把包含在 ω 到 $\omega + d\omega$ 内的振动模的数目写成

$$\Delta n = g(\omega)\Delta\omega \qquad (3\text{-}134)$$

- $g(\omega)$ 称为振动的**频率分布函数**或称为**振动模式密度函数**。

- 根据频率分布函数可直接写出晶体的热容

$$C_V(T)=k_B\int\frac{(\hbar\omega/k_BT)^2e^{\hbar\omega/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)^2}g(\omega)d\omega \qquad (3\text{-}135)$$

- 求弹性波频率分布函数：对于纵波，在 ω 到 $\omega+d\omega$ 内的纵波，波数为

$$q=\frac{\omega}{C_l}\rightarrow q+dq=\frac{\omega+d\omega}{C_l}$$

- 在 $\boldsymbol{q}$ 空间中占据着半径为 q，厚度为 dq 的球壳（如图所示）内纵波的数目为

$$\frac{V}{(2\pi)^3}4\pi q^2dq=\frac{V}{2\pi^2C_l^3}\omega^2d\omega$$

- 类似地可写出横波的数目为

$$2\times\left(\frac{V}{2\pi^2C_t^2}\omega^2d\omega\right)$$

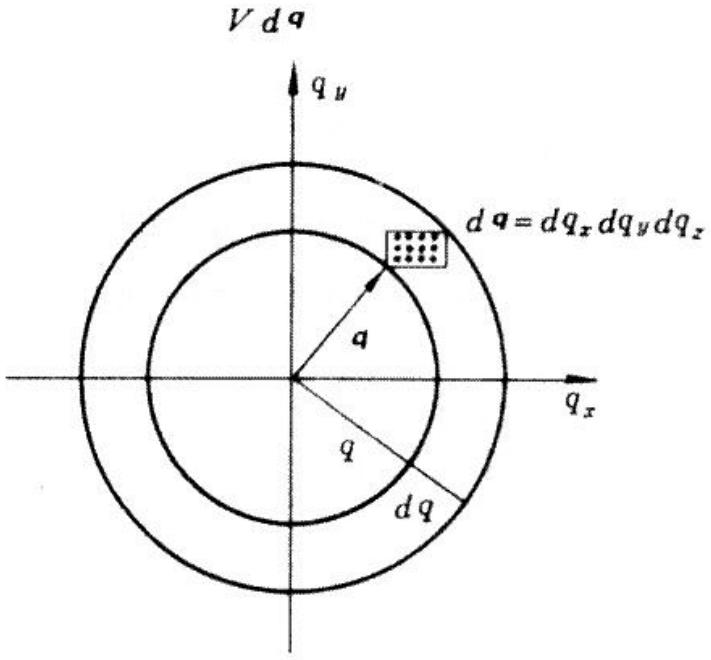


图 3－22　振动模在 k 空间的分布

- 总的频率分布

$$g(\omega)=\frac{3V}{2\pi^2\overline{C}^3}\omega^2 \qquad (3\text{-}136)$$

- 其中

$$\frac{1}{\overline{C}^3}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{C_l^3}+\frac{1}{C_t^3}\right) \qquad (3\text{-}137)$$

- 对（3-136）式积分

$$\int_0^\infty g(\omega)\,d\omega$$

- 显然将发散，即振动模的数目是无限的。
- **德拜假设：** ω 大于某一 ω_m 的短波实际上是不存在的，而对 ω_m 以下的振动都可以应用弹性波的近似， ω_m 则根据自由度确定如下

$$\int_0^\infty g(\omega)\,d\omega=\frac{3V}{2\pi^2\overline{C}^3}\int_0^{\omega_m}\omega^2 d\omega=3N \qquad (3\text{-}138)$$

$$\omega_m=\overline{C}\left[6\pi^2\left(\frac{N}{V}\right)\right]^{1/3} \qquad (3\text{-}139)$$

- 晶体的热容

$$C_V(T)=\frac{3k_BV}{2\pi^2\overline{C}^3}\int_0^{\omega_m}\frac{(\hbar\omega/k_BT)^2e^{\hbar\omega/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)^2}\omega^2d\omega \qquad (3\text{-}140)$$

- 把系数用 ω_m 表示，则

$$C_V(T)=9R\left(\frac{1}{\omega_m}\right)^3\int_0^{\omega_m}\frac{(\hbar\omega/k_BT)^2e^{\hbar\omega/k_BT}}{\left(e^{\hbar\omega/k_BT}-1\right)^2}\omega^2d\omega$$

$$=9R\left(\frac{kT}{\hbar\omega_m}\right)^3\int_0^{\hbar\omega_m/k_BT}\frac{\xi^4e^{\xi}}{\left(e^{\xi}-1\right)^2}d\xi \qquad (3\text{-}141)$$

- 式中 $R=Nk_B$ 是气体常数，$\xi=\hbar\omega/k_BT$。
- 德拜热容函数中只包含一个参数，而且，如果用**德拜温度**

$$\Theta_D=\frac{\hbar\omega_m}{k_B} \qquad (3\text{-}142)$$

- 作为单位来计量温度，德拜热容就成为一个普适函数

$$C_V(T/\Theta_D)=9R\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{\Theta_D/T}\frac{\xi^4e^{\xi}}{\left(e^{\xi}-1\right)^2}d\xi \qquad (3\text{-}143)$$

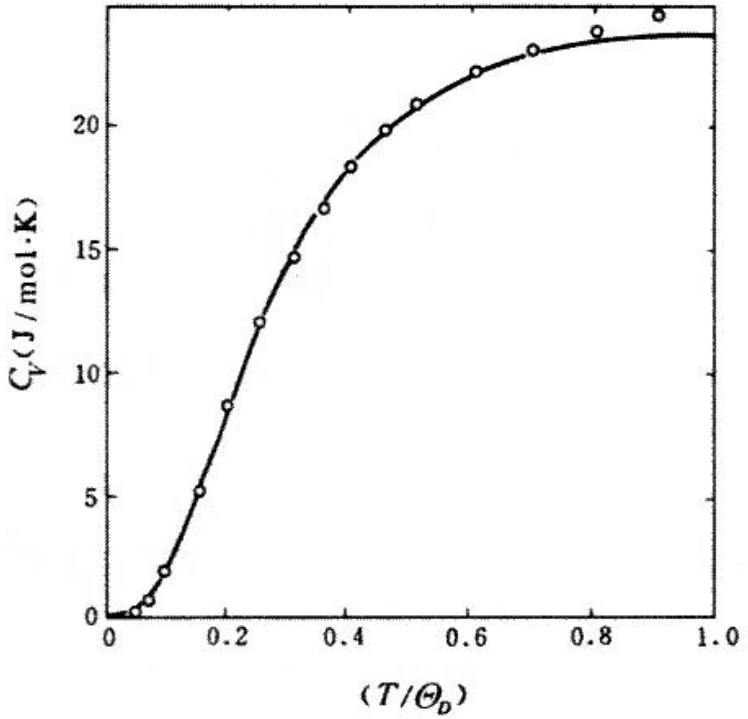


图 3－23　德拜理论与实验比较(实验点是镱的测量值)

[数据取自:L. D. Jennings, R. E. Miller and F. H. Spedding J. Chem. *Phys*., 33, 1849(1960).]

- 但随着低温测量技术的发展，德拜理论与实验的偏离愈来愈显著。常用的比较方法是在各不同温度令理论函数 $C_V(T/\Theta_D)$ 与实验值相等

$$C_V(T/\Theta_D) = (C_V)_{\text{实验}}$$

- 而定出 Θ_D。

- 假如德拜理论精确成立，各温度下订出的 Θ_D 都应当相同，但实际上不同温度下得到的 Θ_D 值是不同的。这种情况可以表示为一个 $\Theta_D(T)$ 函数，它偏离恒定值的情况表现出德拜理论的局限性。

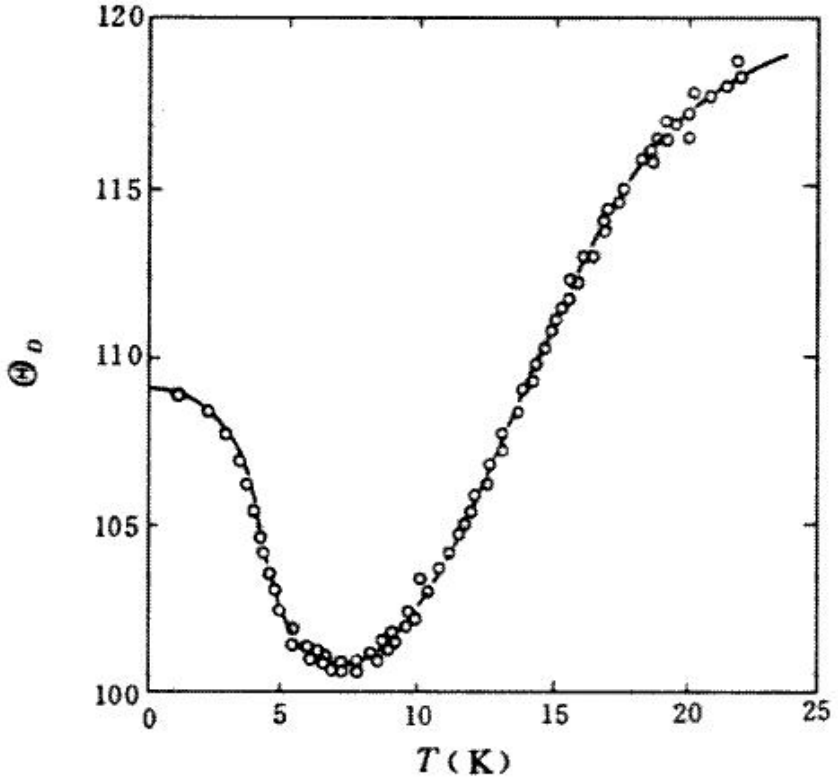


图 3－24　金属铟的德拜温度 Θ_D 随温度的变化

[数据取自：J. B. Clement and E. H. Quinnell *Phys. Rev.* 92, 258(1953).]

- 德拜热容的低温极限是特别有意义的。在一定的温度 T， $\hbar\omega \gg k_B T$ 的振动模对热容几乎没有贡献，热容主要来自

$$\hbar\omega \sim < k_B T$$

- 的振动模。所以在低温极限，热容决定于最低频率的振动，这些正是波长最长的弹性波。前面已经指出，当波长远远大于微观尺度时，德拜的宏观近似是成立的。**德拜理论在低温的极限是严格正确的**。在低温极限

$$C_V\left(T/\Theta_D\right) \to 9R\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^\infty \frac{\xi^4 e^\xi}{\left(e^\xi - 1\right)^2} d\xi$$

$$= \frac{12\pi^4}{15} R\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3, \quad (T \to 0\ \mathrm{K}) \qquad (3\text{-}144)$$

- 表明 C_V 与 T^3 成比例，常称**德拜 T^3 定律**。但实际上 T^3 定律一般只适用于大约 $T < \Theta_D/30$ 的范围。

- 德拜温度 Θ_D 可以粗略地指示晶格振动频率的数量级。较多的晶体的 Θ_D 在 200—400 K，相当于 $\omega_m \approx 10^{13}\ s^{-1}$。但是一些弹性模量大的晶体，如金刚石、Be、B， Θ_D 高达 1000 K以上。因为在这种情况下，弹性波速很大，根据（3-139）式将有高的振动频率 ω_m 和德拜温度 Θ_D 。

表3-1 固体元素的德拜温度

元 素	Θ_D	元 素	Θ_D	元 素	Θ_D
Ag	225	Ga	320	Pb	274
Al	428	Ge	374	Pt	240
As	282	Gd	200	Sb	211
Au	165	Hg	71.9	Si	645
B	1250	In	108	Sn(灰)	260
Be	1440	K	91	Sn(白)	200
Bi	119	L	344	Ta	240
金刚石	2230	La	142	Th	163
Ca	230	Mg	400	Ti	420
Cd	209	Mn	410	Tl	78.5
Co	445	Mo	450	V	380
Cr	630	Na	158	W	400
Cu	343	Ni	450	Zn	327
Fe	470	Pb	105	Zr	291

- **3.9 晶格振动模式密度**
- 只要知道了晶格振动谱 $\omega_j(\boldsymbol{q})$，就知道了各个振动模的频率，晶格振动模式密度（也称频率分布函数）$g(\omega)$ 也就确定了。但一般来说，ω 与 $\boldsymbol{q}$ 之间的关系是复杂的。

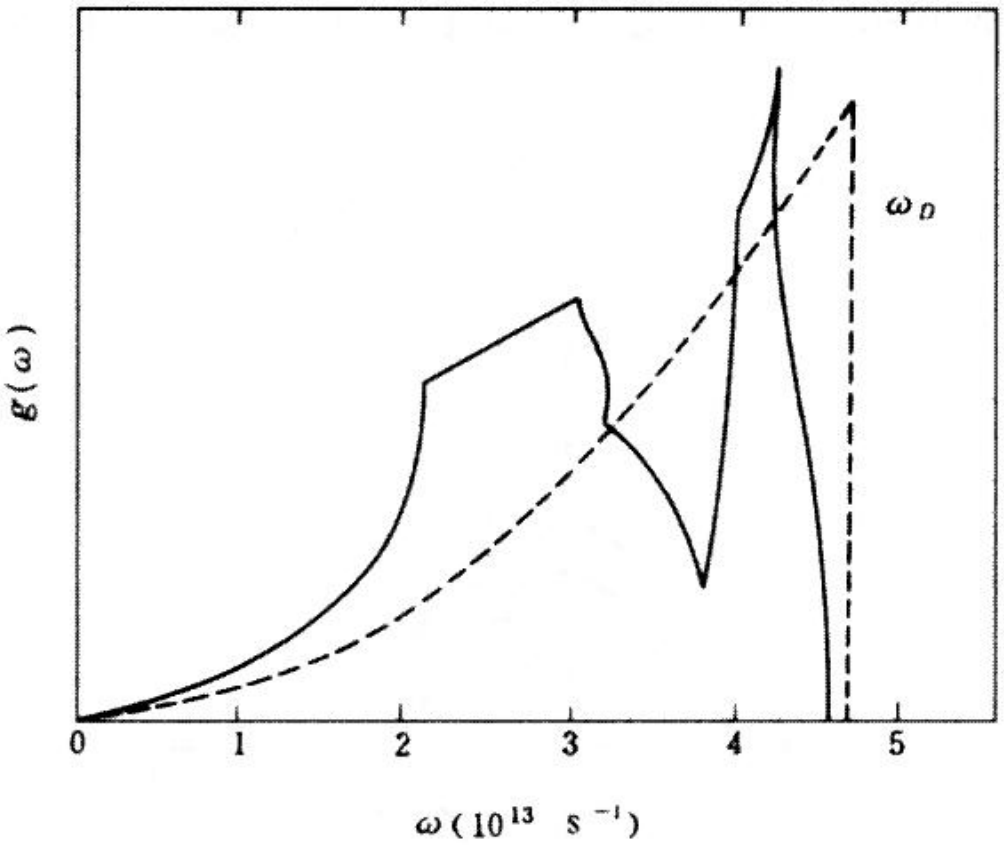


图 3－25　晶格振动模式密度与德拜近似模式密度的比较

- 根据（3-134）式，我们可以定义

$$g(\omega)=\lim_{\Delta\omega\to 0}\frac{\Delta n}{\Delta\omega} \qquad (3\text{-}145)$$

- 如果在空间中，根据

$$\omega(\boldsymbol{q})=\text{常数}$$

- 作出等频率面，在等频率面和之间的振动模式的数目就是 Δn。因此

$$\Delta n=\frac{V}{(2\pi)^3}\times(\text{频率为}\omega\text{和}\omega+\Delta\omega\text{的等频率面间的体积}) \qquad (3\text{-}146)$$

- 如图3-26所示，对体积元 $dsdq$ 在面上积分

$$\Delta n=\frac{V}{(2\pi)^3}\int dSdq \qquad (3\text{-}147)$$

- 显然

$$dq\,|\nabla_q\,\omega(q)|=\Delta\omega$$

- $|\nabla_q\,\omega(q)|$ 为沿法线方向频率的改变率。

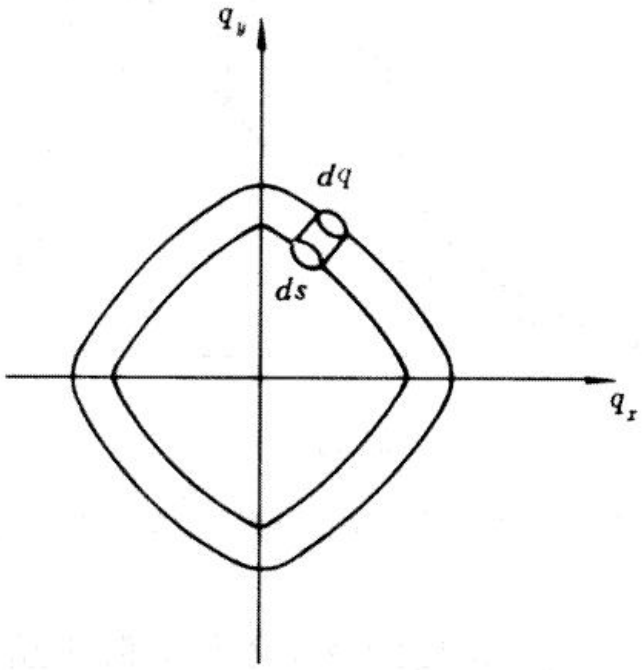


图 3－26　等频面示意图

- 因此

$$\Delta n = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\int\frac{dS}{|\nabla_q \omega|}\right]\Delta\omega \qquad (3\text{-}148)$$

- 从而得到模式密度的一般表达式

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3}\int\frac{dS}{|\nabla_q \omega(q)|} \qquad (3\text{-}149)$$

- 更一般的表达式是

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3}\sum_s \int \delta[\omega - \omega_s(\vec{q})]d\vec{q}$$

- **几个简单特例的** $g(\omega)$
- **一维单原子链：** q 空间密度约化为 $L/2\pi$，$L=Na$ 为原子链长度。则在 dq 间隔内的振动模式数目为 $(L/2\pi)dq$。$d\omega$ 频率间隔内的振动模式数目为

$$\Delta n = 2\times\frac{L}{2\pi}\frac{dq}{d\omega}d\omega \qquad (3\text{-}150)$$

- 因子 2 来源于$\omega(q)$具中心反演对称，$q>0$ 和 $q<0$ 区间完全等价。故

$$g(\omega)=\frac{L}{\pi}\frac{1}{\frac{d\omega}{dq}} \qquad (3\text{-}151)$$

- 对于一维单原子链，只计入最近邻原子间的相互作用时，有

$$\omega(q)=\sqrt{\frac{4\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|=\omega_m\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$$

- 其中 ω_m 为最大频率。代入（3-151）式

$$g(\omega)=\frac{2N}{\pi}\left(\omega_m^2-\omega^2\right)^{-\frac{1}{2}} \qquad (3\text{-}152)$$

- **对比德拜近似下的模式密度**。德拜近似的核心是假定频率正比于 q，即

$$\omega=cq$$

- 代入（3-149）式，有

$$g(\omega)=\frac{V}{(2\pi)^3}\frac{1}{c}4\pi\left(\frac{\omega}{c}\right)^2=\frac{V}{2\pi^2c^3}\omega^2 \qquad (3\text{-}153)$$

- 这就是德拜近似下的模式密度函数。

- **另一种情况是**

$$\omega = cq^2 \tag{3-154}$$

- 对于三维情况在 $\boldsymbol{q}$ 空间等频率面为球面，半径为

$$q = \sqrt{\frac{\omega}{c}}$$

- 在球面上，

$$\left|\nabla_q \omega\right| = \frac{d\omega}{dq} = 2cq$$

- 是一个常数，因此

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3}\int \frac{dS}{\left|\nabla_q \omega\right|} = \frac{V}{(2\pi)^3}\frac{1}{\left|\nabla_q \omega\right|}\int dS = \frac{V}{(2\pi)^3}\frac{1}{2cq}4\pi q^2$$

$$= \frac{V}{(2\pi)^2}\frac{1}{c^{3/2}}\omega^{1/2} \tag{3-155}$$

- 若是二维情况，则

$$g(\omega)=\frac{S}{(2\pi)^2}\frac{1}{2cq}2\pi q=\frac{S}{4\pi c} \qquad (3\text{-}156)$$

- 同理，若是一维情况，

$$g(\omega)=\frac{L}{2\pi}\frac{1}{2cq}\times 2=\frac{L}{2\pi\sqrt{c}}\omega^{-\frac{1}{2}} \qquad (3\text{-}157)$$

- 总之，在色散关系具有（3-154）的形式时，在三维、二维、一维情况下，模式密度函数分别与频率 ω 的 ½，0，– ½ 次方成正比。

- 从（3-149）可以看出，在 $\nabla_q\omega(\boldsymbol{q})=0$ 的地方，$g(\omega)$ 应显示出某种奇异性。称 $\nabla_q\omega(\boldsymbol{q})=0$ 的点为**范霍夫奇点**，也叫**临界点**。上面提到的一维单原子链，$\omega=\omega_m$（或 $q=\pm\pi/a$）就是一个临界点，在这一点 $g(\omega)$ 趋向无穷。实际的三维晶体，参见图3-25。

- 临界点和晶体对称性相关，它常常出现在布里渊的某些**高对称点**上。

- 模式密度函数中临界点的数目，是由晶体的**拓扑性质**所决定的。

- 若是二维情况，则

$$g(\omega)=\frac{S}{(2\pi)^2}\frac{1}{2cq}2\pi q=\frac{S}{4\pi c} \qquad (3\text{-}156)$$

- 同理，若是一维情况

（3-157）

- 总之，在色散关系为 $\omega=cq^n$ 的 n 维、一维情况下，模式密度为 $g(\omega)=$ 。

- 从（3-149）式可以看出某种奇异性。称 $\nabla_q\omega(q)=0$ 的点为临界点。遇到的一维单原子链，在 $q=\pm\pi/a$ 处有一点 $g(\omega)$ 趋向无穷。实际

- 临界点和晶体的对称点上。

- 模式密度函数是确定的。

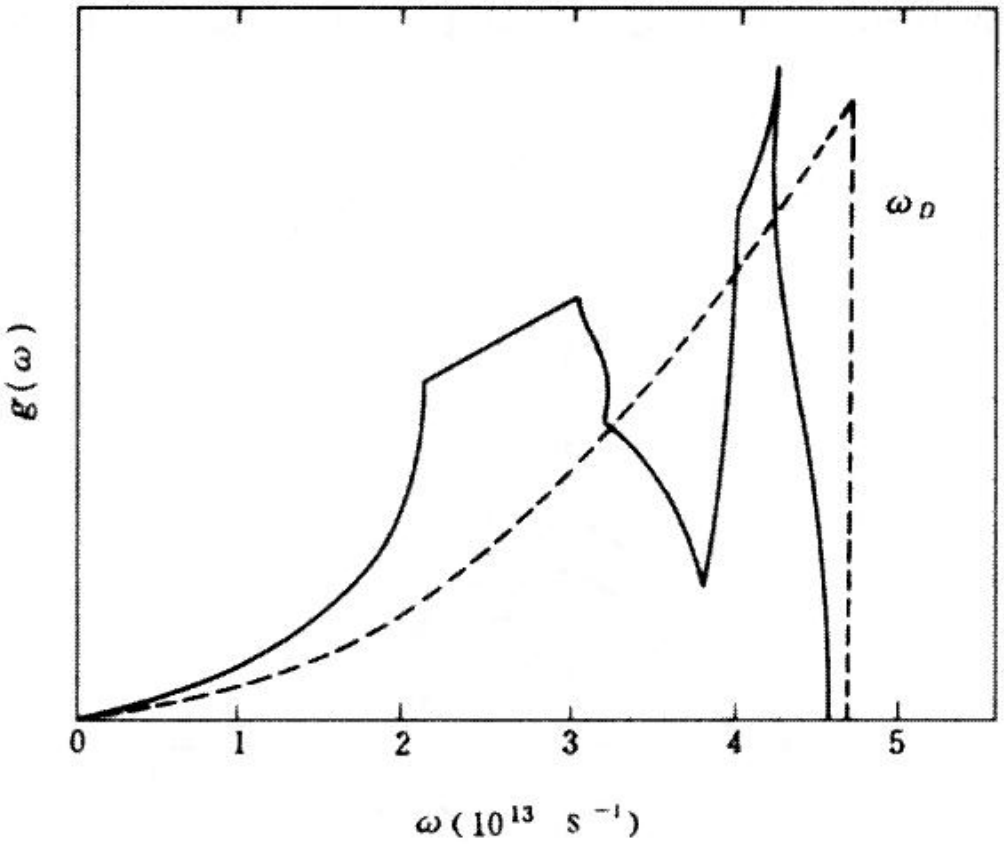


图 3－25　晶格振动模式密度与德拜近似模式密度的比较

玻尔兹曼、玻色和费米统计

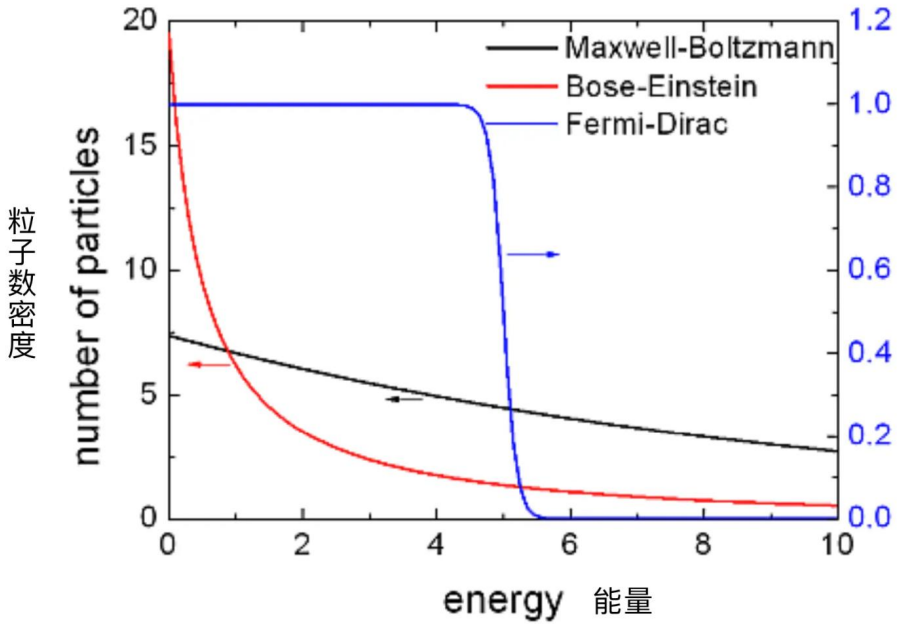
- 费米-狄拉克分布（Fermi-Dirac）：$f_{\mathrm{FD}}(\epsilon)=\dfrac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1}$
- 玻色爱因斯坦分布（Bose-Einstein） $f_{\mathrm{BE}}(\epsilon)=\dfrac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1}$
- 玻尔兹曼分布（Boltzmann distribution）：

$$N_{n+1}/N_n=\exp(-\varepsilon/k_BT)$$

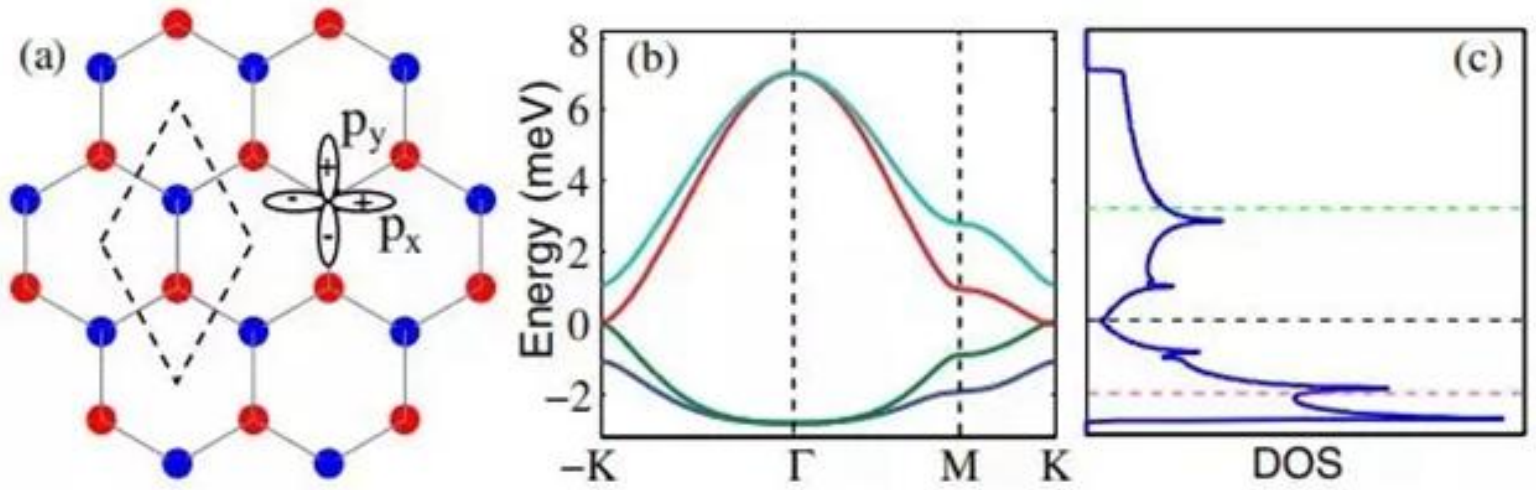
- 麦克斯韦-玻尔兹曼分布：

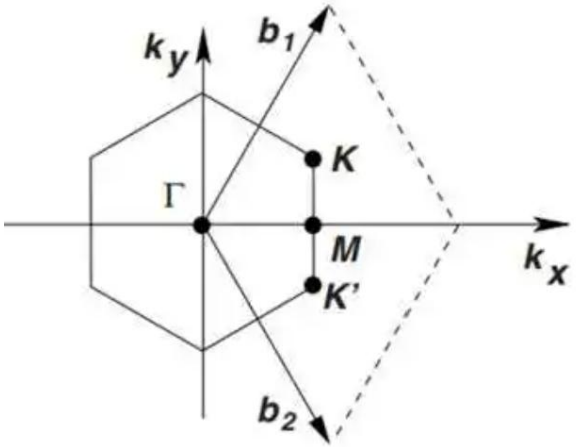
$$f_{MB}(E_i)=C\exp(-E_i/k_BT)$$

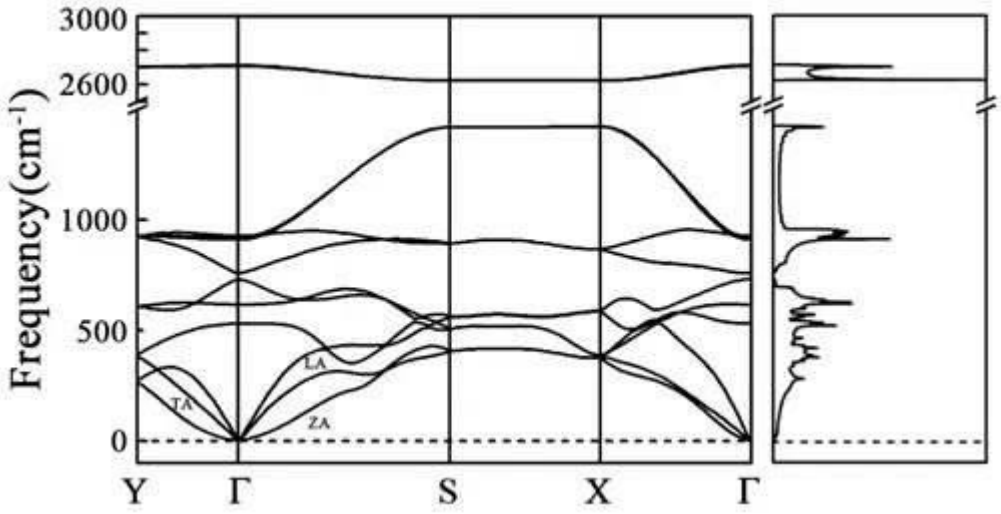
$$f_{MB}(E)=n\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}e^{-E/k_BT}$$



Density of states （DOS）态密度







Questions

- 如何定义定容热容？
- 杜龙-珀替定律？
- 爱因斯坦模型的局限性是什么？
- 德拜模型的特点？
- 什么是德拜 T^3 定律？
- 如何来确定德拜温度？

小结

- 一维单原子链的格波解
- 一维双原子链的格波解
- 声学波、光学波和声子
- 晶格热容的量子理论
- 爱因斯坦模型和德拜模型

作业



P 580

3.5, 3.8, 3.10

• 3.10 晶格的状态方程与热膨胀

- 晶格的自由能： $F(T,V)$

$$F(T,V) = -k_B T ln Z$$

- 配分函数Z：

$$Z = e^{-\frac{U}{k_B T}} \prod_{j=0}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{2}\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}}}$$

- 自由能表达式

$$F = U + k_B T \sum_j \frac{1}{2}\frac{\hbar\omega_j}{k_B T} + \ln(1 - e^{-\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}})$$

- **格林爱森近似与状态方程**
- 压强的表达式与近似假设

$$p = -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left(\frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{e^{\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}} - 1}\frac{1}{V}\frac{dln\omega_j}{dlnV}\right)$$

- 假设$\gamma = \frac{dln\omega_j}{dlnV}$（格临爱森常数）

$$\Rightarrow \qquad p = -\frac{dU}{dV} + \gamma\frac{E}{V}$$

其中，振动能$E = \sum_j \left(\frac{1}{2}\hbar\omega_j + \frac{\hbar\omega_j}{e^{\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}} - 1}\right)$

- **泰勒展开与格林爱森定律**
- 平衡条件($p = 0$):

$$\frac{dU}{dV} = \gamma \frac{E}{V}$$

- 泰勒展开至二阶项

$$\left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0} \Delta V = \gamma \frac{E}{V}$$

- 体变模量$K_0 = V_0 \left(\frac{d^2U}{dV^2}\right)_{V_0}$
- 热膨胀系数：

$$\alpha = \frac{1}{V_0}\frac{dV}{dT} = \gamma \frac{C_V}{K_0 V}$$（格临爱森定律）

- **3.11　晶格的热传导**
- 声子扩散与能流密度
- 能流密度公式：

$$j_q = -k\frac{dT}{dX}$$（k热导系数）

- 热传导机制：
- 高温区声子密度高，低温区密度低
- 声子通过碰撞扩散，形成定向运动
- 热量从高温区流向低温区
- 热导系数微观公式：

$$k = \frac{1}{3}Cvl$$（l平均自由程，v声子声速）

- **关键公式总结**

- 状态方程：$p = -\frac{dU}{dV} + \gamma\frac{E}{V}$
- 热膨胀系数： $\alpha = \gamma\frac{C_V}{K_0 V}$
- 热导系数：$k = \frac{1}{3}Cvl$